கருவுறும் பொழுது பெண் குழந்தை (44+XX) உருவாகிறது. (22+X) அண்டம், (22+Y) விந்தணுவுடன் கருவுறும் பொழுது ஆண் குழந்தை (44+XY) உருவாகிறது.

18.7.2 சடுதிமாற்றம்

ஈனோத்தீரா லாமார்க்கியானா, மாலை நேர பிரிம்ரோஸ் வகை தாவரத்தில், தாம் கண்டறிந்த புறத்தோற்றப் பண்பு மாற்றங்களின் அடிப்படையில் 1901 ஆம் ஆண்டு **ஹியூகோ டீ விரிஸ்** என்பவர் 'சடுதிமாற்றம்' என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார். பரம்பரையாகத் தொடரக்கூடிய, திடீரென ஓர் உயிரியின் மரபுப் பொருளில் (DNA) திடீரென ஏற்படும் மாற்றம் 'சடுதிமாற்றம்' எனப்படும்.

சடுதிமாற்றம் இரண்டு வகைப்படும். அவை குரோமோசோம் சடுதிமாற்றம் மற்றும் ஜீன் சடுதிமாற்றம்.

1. குரோமோசோம் சடுதி மாற்றம்

குரோமோசோம் அமைப்பு அல்லது **எண்ணிக்கையில்** ஏற்படும் **திடீர் மாற்றம்,** குரோமோசோம் சடுதிமாற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக கீழ்க்கண்ட நிலைகள் தோன்றலாம்.

(i) குரோமோசோம் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

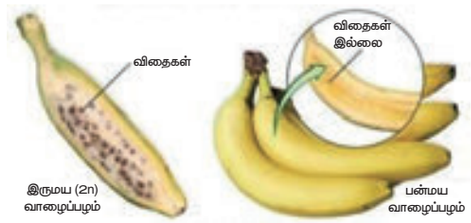
பொதுவாக, செல் பகுப்பின் போது ஏற்படும் தவறுகளால் குரோமோசோம் அமைப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. குரோமோசோம்களில் ஏற்படும் நீக்கமடைதல், இரட்டிப்பாதல், தலைகீழ் மாற்றம் மற்றும் இடம்பெயர்தல் ஆகியவற்றின் விளைவாக ஜீன்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

(ii) குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

இவை, ஒரு செல்லில் இடம்பெற்றுள்ள குரோமோசோம் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இது **பன்மய நிலை** (பிளாய்டி) எனப்படுகிறது. பன்மய நிலை இரு வகைப்படும். **அ) யூபிளாய்டி ஆ) அன்யூபிளாய்டி**

யூபிளாய்டி

உயிரிகள் வழக்கமான இருமய (2n) குரோமோசோம்களை விட **அதிக எண்ணிக்கையில்** பெற்றுள்ள நிலை யூபிளாய்டி எனப்படும். ஒரு உயிரி மூன்று ஒற்றைமய குரோமோசோம் தொகுப்புகளைப் பெற்றிருந்தால் அது **மும்மய நிலை** (3n) எனப்படும். மும்மயத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பொதுவாக மலட்டுத்தன்மை உடையவை. ஒரு உயிரி நான்கு ஒற்றைமயத் தொகுப்புகளைப் பெற்றிருந்தால் அது **நான்மய நிலை** (4n) எனப்படும். நான்மய நிலைத் தாவரங்கள் நன்மை பயக்கக் கூடியவை. ஏனெனில் நான்மய நிலை, பெரும்பாலும் அளவில் பெரிய பழம் மற்றும் பூக்களை விளைவிக்கும்.





படம் 18.10 யூபிளாய்டி

அன்யூபிளாய்டி

தொகுப்பில் உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்களை **இழத்தல் அல்லது கூடுதலாகப் பெறுதல் அன்யூபிளாய்டி** எனப்படும். இது மூன்று வகைப்படும். **மோனோசோமி (2n–1), டிரைசோமி (2n+1) மற்றும் நல்லிசோமி (2n –2)** அன்யூபிளாய்டி நிலைக்கான பொதுவாக அறியப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு மனிதனில் ஏற்படும் டவுன் நோய்க் கூட்டு அறிகுறி (syndrome).

டவுன் நோய்க் கூட்டு அறிகுறி

இந்த நிலை முதன்முதலாக **லாங்க்டன் டவுன்** என்ற மருத்துவரால் 1866 ஆம் ஆண்டு அடையாளம் காணப்பட்டது. இது **21 வது குரோமோசோமில்** ஒரு கூடுதல் நகல் குரோமோசோம் **(21 வது டிரைசோமி)** உள்ள மரபியல் நிலை ஆகும். மனவளர்ச்சிக் குறைபாடு, தாமதமான வளர்ச்சி, நடத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகள், பலவீனமான தசை அமைப்பு, பார்வை மற்றும் கேட்டல் குறைபாடு ஆகியவை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிடம் காணப்படும் சில நிலைகள்:



படம் 18.11 அன்யூபிளாய்டி

10th_Science_TM_Unit-18.indd 268 16-03-2019 16:32:10